

# Stack Tecnológico del Curso

## Herramientas recomendadas y alternativas

Sebastián Egaña Santibáñez (segana@fen.uchile.cl)

2026-09-10

## Descargas

---

# Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el **stack tecnológico completo** que usaremos en el curso de **Finanzas en R con IA**.

## Categorías de Herramientas

### STACK TECNOLÓGICO - FINANZAS EN R CON IA

| LENGUAJE                                                                                     | IDE & EDITOR                                                                                     | IA ASISTIDA                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• R</li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Positron</li><li>• VS Code</li><li>• RStudio</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Claude</li><li>• Mistral</li><li>• Mistral</li></ul>           |
| CONTROL DE VERSIÓN                                                                           | DOCUMENTACIÓN                                                                                    | VISUALIZACIÓN                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Git</li><li>• GitHub</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quarto</li><li>• R Markdown</li><li>• Jupyter</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ggplot2</li><li>• plotly</li><li>• Shiny</li></ul>             |
| MANIPULACIÓN DATOS                                                                           | DATOS FINANC.                                                                                    | DEPLOY                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• dplyr</li><li>• tidyr</li><li>• data.table</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• tidyquant</li><li>• QuantLib</li><li>• xts/zoo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• GitHub Pages</li><li>• Shiny Server</li><li>• Docker</li></ul> |

= RECOMENDADO / = OBSOLETO

---

# Checklist Inicial: Software Requerido

Antes de comenzar el curso, instala lo siguiente según tu situación:

## Opción 1: Setup Mínimo (Gratis)

R (desde <https://cran.r-project.org>)  
Positron (desde <https://posit.co/download/positron/>)  
Git (desde <https://git-scm.com/>)  
Quarto (instalado automáticamente con Positron)  
Cuenta en GitHub (gratis)

**Tiempo de instalación:** ~30 min **Costo:** Gratis

## Opción 2: Setup Completo (Recomendado)

Incluye TODO de Opción 1 más:

Crear cuenta en Claude.ai (gratis)  
Activar Claude Code (gratis con 2M tokens/mes)  
→ 0: Crear cuenta en Mistral (gratis, sin tarjeta)  
Opcional: VS Code (alternativa a Positron)

**Tiempo de instalación:** ~45 min **Costo:** Gratis o \$20/mes (Claude Pro)

## Alternativas por Plataforma

### Windows

- Usar Positron (instalador directo)
- Usar Git Bash (integrado con Git)
- Alternativa: WSL2 + Linux setup

### macOS

- Usar Homebrew: `brew install r`
- Descargar Positron.dmg
- Git viene preinstalado

## Linux

- `sudo apt install r-base git`
  - Descargar Positron AppImage
  - Terminal nativa (Bash)
-

# 1. Lenguaje de Programación

## R (Base)

### Descripción

**R** es el lenguaje principal del curso. Es un lenguaje especializado en análisis estadístico y ciencias de datos.

### Instalación

```
# En Windows
Descargar desde: https://cran.r-project.org

# En macOS
brew install r

# En Linux
sudo apt-get install r-base
```

### Librerías Clave

- **tidyverse**: Manipulación y visualización de datos
- **ggplot2**: Visualización avanzada
- **dplyr/tidyr**: Transformación de datos
- **data.table**: Operaciones eficientes con datos grandes
- **tidyquant**: Datos financieros
- **rmarkdown/quarto**: Reportes dinámicos

### Costo

**Gratis** (Open Source)

### Nivel de Recomendación

**IMPRESINDIBLE** - 10/10

---

## 2. Entorno de Desarrollo (IDE)

### Positron ( RECOMENDADO)

#### Descripción

**Positron** es el nuevo IDE de Posit Software, sucesor moderno de RStudio. Está construido sobre **VS Code**, lo que significa: - Acceso a 20k+ extensiones - Soporte nativo para IA (Claude Code) - Excelente integración R - Performance superior

#### Instalación

Descargar desde: <https://posit.co/download/positron/>

```
# 0 via package manager (cuando esté disponible)
brew install positron # macOS
```

#### Ventajas Clave

| Aspecto                  | Positron  | RStudio | VS Code   |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| <b>IA Nativa</b>         |           |         | (ext)     |
| <b>R</b>                 |           |         | (ext)     |
| <b>Extensiones</b>       | 20k+      | Pocas   | 50k+      |
| <b>Performance</b>       | Muy bueno | Bueno   | Excelente |
| <b>Curva aprendizaje</b> | Media     | Baja    | Media     |

#### Costo

**Gratis**

#### Nivel de Recomendación

**IMPRESINDIBLE** - 10/10

## Visual Studio Code (Alternativa)

### Descripción

**VS Code** es un editor ligero y potente. Aunque no está optimizado para R, con extensiones se puede usar.

### Instalación

Descargar desde: <https://code.visualstudio.com/>

```
# 0 via package manager  
brew install visual-studio-code # macOS
```

### Extensiones Necesarias

- **R** (Posit)
- **Python** (Microsoft)
- **GitHub Copilot** (Microsoft)
- **Quarto** (Quarto)
- **GitLens** (Eric Amodio)

### Costo

**Gratis**

### Nivel de Recomendación

**ALTERNATIVA** - 7/10 (si prefieres algo más ligero)

---

## RStudio ( NO RECOMENDADO)

### Aviso Importante

**RStudio clásico ya no es recomendado** para este curso porque: - Positron es el futuro oficial de Posit - RStudio no tiene soporte nativo para IA - Positron es más ligero y rápido - Mejor integración con Python

### Costo

Gratis (versión de escritorio)

### Nivel de Recomendación

**NO RECOMENDADO** - 2/10

---

## 3. IA Asistida en Desarrollo

### Claude Code ( RECOMENDADO)

#### Descripción

**Claude Code** es un IDE inteligente que integra Claude 3.5 Sonnet directamente en tu flujo de trabajo.

#### Casos de Uso

```
# Claude entiende tu código y puede:  
# 1. Generar código completo  
  "Crea una función que calcule Sharpe ratio"  
  
# 2. Debuggear  
  "¿Por qué falla este código?"  
  
# 3. Explicar  
  "Explica línea por línea este análisis"  
  
# 4. Refactorizar  
  "Optimiza esta función para datos grandes"  
  
# 5. Documentar  
  "Agrega comentarios explicativos"
```

#### Características

- Acceso al código completo del proyecto
- Ejecución de comandos en terminal
- Historial de cambios
- Manejo de archivos

#### Costo

- **Gratis:** 2 millones tokens/mes (modelo limitado)
- **Pro:** \$20/mes (Claude 3.5 Sonnet, ilimitado)

## Setup

1. Visita: <https://claude.ai/code>
2. Conecta tu carpeta del proyecto
3. Comienza a usar Claude en tu IDE

## Nivel de Recomendación

**MUY RECOMENDADO** - 10/10 (mejor para finanzas)

---

## Mistral Vibe (Alternativa Gratuita)

### Descripción

**Mistral Vibe** es la solución de Mistral AI para desarrollo asistido. Similar a Claude Code pero gratuita.

### Casos de Uso

Similar a Claude Code, pero con algunas limitaciones en precisión.

### Ventajas

- Completamente gratis
- Sin tarjeta de crédito
- Excelente para aprender
- Buena privacidad

### Limitaciones

- No es tan preciso como Claude en finanzas
- Menor contexto de código
- Comunidad más pequeña

### Costo

**Totalmente Gratis**

### Setup

Descargar desde: <https://mistral.ai/vibe/>

## Nivel de Recomendación

**BUENA ALTERNATIVA** - 7/10 (si no tienes presupuesto)

---

---

## 4. Control de Versión

### Git + GitHub

#### Descripción

**Git** es el sistema de control de versión estándar. **GitHub** es la plataforma más popular para alojar repositorios.

#### Instalación

```
# Windows
Descargar desde: https://git-scm.com/

# macOS
brew install git

# Linux
sudo apt-get install git
```

#### Configuración Inicial

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tu@email.com"
```

#### Flujo Básico

```
# Crear/clonar repositorio
git clone <url>
cd <proyecto>

# Hacer cambios
# Editar archivos...

# Preparar cambios
git add .

# Guardar con mensaje
```

```
git commit -m "feat: descripción del cambio"
```

```
# Subir a GitHub
```

```
git push origin main
```

## Ventajas en Finanzas

- **Auditoría:** Historial completo de cambios
- **Colaboración:** Trabajo en equipo sincronizado
- **Reproducibilidad:** Volver a versiones anteriores
- **Backup:** Tu código está en la nube

## Costo

**Gratis** (para repositorios públicos y privados)

## Nivel de Recomendación

**IMPRESINDIBLE** - 10/10

---

# 5. Documentación Dinámica

## Quarto ( RECOMENDADO)

### Descripción

**Quarto** es el sistema moderno para crear documentos dinámicos. Combina código R con narrativa.

### Formatos Soportados

- .qmd → HTML (web)
- .qmd → PDF (documentos)
- .qmd → Word (reportes)
- .qmd → Presentaciones
- .qmd → Sitios web

### Ejemplo

```
---  
title: "Análisis de Portafolio"  
---  
  
# Retornos Diarios  
  
::: {.cell}  
  
```.r .cell-code}  
prices%>%  
  mutate(returns = log(price/lag(price)))%>%  
  head(10)
```

:::

El código se ejecuta automáticamente y genera gráficos.

### ### Ventajas

- Una fuente de verdad (código + análisis)
- Reproducible al 100%
- Profesional (para clientes/reportes)

- Fácil de mantener

### Costo

**\*\*Gratis\*\*** (Open Source)

### Instalación

```r

# En R

install.packages("quarto")

# O descargar desde:

<https://quarto.org/>

**Nivel de Recomendación**

**MUY RECOMENDADO** - 9/10

---

## R Markdown (Alternativa)

**Descripción**

**R Markdown** fue el precursor de Quarto. Sigue siendo funcional pero está siendo reemplazado.

**Costo**

**Gratis** (Open Source)

**Nivel de Recomendación**

**LEGADO** - 5/10 (usa Quarto en su lugar)

---

## 6. Visualización de Datos

### ggplot2 ( RECOMENDADO)

#### Descripción

**ggplot2** es el sistema de visualización más poderoso en R. Basado en la “Gramática de los Gráficos”.

#### Ejemplo

```
library(ggplot2)

df %>%
  ggplot(aes(x = date, y = returns)) +
  geom_line() +
  geom_smooth(method = "loess") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Retornos Diarios",
       y = "Retorno (%)")
```

#### Ventajas

- Altamente personalizable
- Muchos temas disponibles
- Puedes construir gráficos complejos
- Integra bien con Quarto

#### Costo

**Gratis** (Open Source)

#### Nivel de Recomendación

**IMPRESINDIBLE** - 10/10

---

## Plotly (Interactivo)

### Descripción

Plotly genera gráficos interactivos. Perfecto para dashboards y reportes web.

### Ejemplo

```
library(plotly)

df %>%
  plot_ly(x = ~date, y = ~returns) %>%
  add_trace(type = "scatter", mode = "lines")
```

### Ventajas

- Interactivo (zoom, hover, etc.)
- Exportable a HTML
- Funciona en Quarto
- Profesional para presentaciones

### Costo

Gratis (Open Source)

### Nivel de Recomendación

**RECOMENDADO** - 8/10 (para reportes finales)

---

## Shiny (Aplicaciones Web)

### Descripción

Shiny permite crear aplicaciones web interactivas sin HTML/CSS/JavaScript.

### Caso de Uso Financiero

```
library(shiny)

ui <- fluidPage(
  sliderInput("risk", "Riesgo:", 0, 100),
  plotOutput("plot")
)

server <- function(input, output) {
  output$plot <- renderPlot({
    # Generar gráfico según slider
  })
}
```

```
}  
}  
  
shinyApp(ui, server)
```

## Ventajas

- Web apps sin frontend experience
- Interactividad en tiempo real
- Desplegable en Shiny Server o Posit Connect

## Costo

- **Gratis:** Desarrollo local
- **Pagado:** Hosting en Shiny Server (~\$13/mes)

## Nivel de Recomendación

**AVANZADO** - 7/10 (para proyectos finales)

---

## 7. Manipulación de Datos

### dplyr ( RECOMENDADO)

#### Descripción

**dplyr** es el verbo (paquete) más importante de tidyverse. Permite manipular datos de forma intuitiva.

#### Verbos Principales

```
library(dplyr)

df %>%
  select(date, price, volume) %>%      # Seleccionar columnas
  filter(price > 100) %>%              # Filtrar filas
  mutate(returns = price/lag(price)-1) %>% # Crear columnas
  group_by(year(date)) %>%            # Agrupar
  summarize(avg_return = mean(returns)) # Resumir
```

#### Costo

Gratis (Open Source)

#### Nivel de Recomendación

IMPRESINDIBLE - 10/10

---

### tidyr (Estructura)

#### Descripción

**tidyr** organiza tus datos en formato “tidy” (largo vs ancho).

#### Funciones Clave

```
library(tidyr)
```

```
# Datos ancho → largo
df %>% pivot_longer(cols = -date, names_to = "asset")

# Datos largo → ancho
df %>% pivot_wider(names_from = asset, values_from = price)
```

### Costo

**Gratis** (Open Source)

### Nivel de Recomendación

**MUY RECOMENDADO** - 9/10

---

## data.table (Rendimiento)

### Descripción

**data.table** es más rápido que dplyr para datos muy grandes (millones de filas).

### Ejemplo

```
library(data.table)

dt <- as.data.table(df)
dt[price > 100, .(date, price, returns)]
```

### Ventajas

- 10-100x más rápido que data.frame
- Sintaxis compacta
- Ideal para big data

### Limitaciones

- Curva de aprendizaje más empinada
- Sintaxis menos legible

### Costo

**Gratis** (Open Source)

### Nivel de Recomendación

**PARA AVANZADOS** - 6/10 (cuando dplyr es lento)

---

## 8. Paquetes Financieros

### tidyquant ( RECOMENDADO)

#### Descripción

**tidyquant** conecta R con fuentes financieras (Yahoo Finance, etc.) y proporciona funciones de análisis financiero.

#### Ejemplo

```
library(tidyquant)

# Descargar datos
tq_get("AAPL", get = "stock.prices", from = "2020-01-01")

# Calcular retornos
df %>%
  tq_transmute(select = close, mutate_fun = periodReturn, period = "daily")

# Ratios
df %>% tq_performance(Ra = returns, performance_fun = SharpeRatio)
```

#### Costo

**Gratis** (Open Source)

#### Nivel de Recomendación

IMPRESINDIBLE - 10/10

---

### QuantLib (Valuación)

#### Descripción

**QuantLib** es una librería C++ para finanzas cuantitativas. En R se accede via **RQuantLib**.

## Casos

- Valuación de derivados
- Modelos de tasa de interés
- Gestión de riesgo

## Costo

Gratis (Open Source)

## Nivel de Recomendación

PARA AVANZADOS - 7/10

---

## xts/zoo (Series de Tiempo)

### Descripción

**xts** (eXtensible Time Series) y **zoo** manejan datos de series de tiempo indexados por fecha.

### Ejemplo

```
library(xts)

# Crear serie de tiempo
ts_data <- xts(prices, order.by = dates)

# Operaciones
ts_data["2023-01"] # Datos de enero 2023
lag(ts_data, 1)    # Rezago de 1 período
```

## Costo

Gratis (Open Source)

## Nivel de Recomendación

RECOMENDADO - 8/10

---

## 9. Deploy & Hosting

### GitHub Pages

#### Descripción

**GitHub Pages** aloja sitios web estáticos GRATIS. Perfecto para reportes Quarto.

#### Workflow

Quarto (.qmd) → HTML → Git Push → GitHub Pages

#### Costo

**Totalmente Gratis** (con repo público)

#### Nivel de Recomendación

**MUY RECOMENDADO** - 9/10 (es lo que usamos en el curso)

---

### Shiny Server

#### Descripción

**Shiny Server** aloja aplicaciones Shiny en la nube.

#### Costo

- **Free:** Limitado (comunidad)
- **Standard:** \$13/mes
- **Premium:** \$39/mes

#### Nivel de Recomendación

**PARA PRODUCCIÓN** - 7/10

---

# Docker (Containerización)

## Descripción

**Docker** empaqueta tu aplicación con todas sus dependencias.

## Caso de Uso

```
# Crear imagen con R + paquetes + tu código
docker build -t mi-app .

# Correr en cualquier servidor
docker run mi-app
```

## Costo

**Gratis** (Open Source)

## Nivel de Recomendación

**PARA DEVOPS** - 5/10 (avanzado)

---

# Resumen: Mi Propuesta de Stack

## Para Principiantes

MÍNIMO VIABLE

Positron  
+ R (Base)  
+ tidyverse (dplyr/ggplot2)  
+ Quarto  
+ Git + GitHub

Costo: GRATIS

Tiempo de aprendizaje: 4 semanas

---

## Para Intermedios

STACK COMPLETO

Positron + Claude Code  
+ R + Python  
+ tidyverse + tidyquant  
+ Quarto + Plotly  
+ Git + GitHub + GitHub Pages  
+ (Opcional: Shiny)

Costo: \$20/mes (Claude Pro)

Tiempo de aprendizaje: 8 semanas

---

## Para Producción (Profesionales)

FULL STACK

Positron + Claude Code  
+ R + Python  
+ tidyverse + tidyquant  
+ Quarto + Plotly + Shiny  
+ Git + GitHub + GitHub Actions  
+ Shiny Server (deploy)  
+ Docker (containerización)  
+ QuantLib (valuación)  
+ data.table (big data)

Costo: \$20-100/mes (según hosting)  
Tiempo de aprendizaje: 12+ semanas

---

# Tabla Comparativa Rápida

| Herramienta         | Tipo     | Costo    | Recomendación | Alternativa          |
|---------------------|----------|----------|---------------|----------------------|
| <b>R</b>            | Lenguaje | Gratis   |               | Python               |
| <b>Positron</b>     | IDE      | Gratis   |               | VS Code / RStudio    |
| <b>Claude Code</b>  | IA       | \$20/mes |               | Mistral Vibe         |
| <b>Git+GitHub</b>   | Control  | Gratis   |               | GitLab / Bitbucket   |
| <b>Quarto</b>       | Docs     | Gratis   |               | R Markdown           |
| <b>ggplot2</b>      | Viz      | Gratis   |               | Plotly (interactivo) |
| <b>dplyr</b>        | Data     | Gratis   |               | data.table           |
| <b>tidyquant</b>    | Finanzas | Gratis   |               | quantmod             |
| <b>Shiny</b>        | Apps     | Gratis   |               | Streamlit            |
| <b>GitHub Pages</b> | Host     | Gratis   |               | Netlify              |

# ¿Cómo Empezar?

## Semana 1: Fundaciones

1. Instalar R desde <https://cran.r-project.org>
2. Instalar Positron desde <https://posit.co/download/positron/>
3. Crear cuenta en GitHub
4. Instalar Git en tu computadora

## Semana 2: Configuración IA

1. Crear cuenta en Claude.ai y activar Claude Code
2. Conectar tu proyecto a Claude Code
3. Probar primeros comandos con IA

## Semana 3: Primeros Análisis

1. Aprender dplyr (filtrar, agrupar, resumir)
2. Crear gráficos con ggplot2
3. Hacer push a GitHub

## Semana 4: Reportes

1. Crear documento Quarto
  2. Combinar código + narrativa
  3. Publicar en GitHub Pages
-

# Conclusión

Este es el **stack moderno para finanzas en R**.

**La inversión mínima es \$20/mes** en Claude Code, que se recupera 10 veces con la productividad ganada.

**Si no tienes presupuesto:** Empieza con Mistral Vibe (gratis) y ajusta después.

¡Estamos listos para empezar el curso!